



有限理性视域下人工智能教育应用的伦理困境及消解

张峰 薛业淇

Ethical Dilemmas and Their Resolution in the Application of Artificial Intelligence in Education from the Perspective of Bounded Rationality

ZHANG Feng XUE Yeqi

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.15918/j.jbitss1009-3370.2025.3625>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

论人工智能标准与法律协同治理体系之构建

Construction of Artificial Intelligence Standards and Law Synergistic Governance System

北京理工大学学报（社会科学版）. 2024, 26(6): 109 <https://doi.org/10.15918/j.jbitss1009-3370.2024.2037>

论生成式人工智能的法律风险与治理路径

Legal Risks and Governance Path of Generative Artificial Intelligence

北京理工大学学报（社会科学版）. 2024, 26(3): 134 <https://doi.org/10.15918/j.jbitss1009-3370.2023.1621>

人工智能法律拟制主体地位再探

Further Exploration of Subject Status of Artificial Intelligence Legal Fiction

北京理工大学学报（社会科学版）. 2024, 26(4): 152 <https://doi.org/10.15918/j.jbitss1009-3370.2024.1867>

生成式人工智能的风险及其包容性法律治理

Risks of Generative Artificial Intelligence and Its Inclusive Legal Governance

北京理工大学学报（社会科学版）. 2023, 25(6): 93 <https://doi.org/10.15918/j.jbitss1009-3370.2023.1340>

人工智能应用、制造业出口企业高质量发展与生产网络溢出

Artificial Intelligence Applications, High Quality Development of Manufacturing Exporters and Production Network Spillovers

北京理工大学学报（社会科学版）. 2025, 27(6): 149 <https://doi.org/10.15918/j.jbitss1009-3370.2025.1786>

人工智能与气候变化治理研究进展与展望

Advances and Prospects in Artificial Intelligence for Climate Change Governance

北京理工大学学报（社会科学版）. 2025, 27(2): 37 <https://doi.org/10.15918/j.jbitss1009-3370.2025.7244>



关注微信公众号，获得更多资讯信息

DOI: 10.15918/j.jbitss1009-3370.2025.3625

有限理性视域下人工智能教育应用的伦理困境及消解

张 峰, 薛业淇

(北京理工大学 教育学院, 北京 100081)

摘 要: 在数智化赋能教育现代化的背景下, 人工智能技术突破时空限制为师生搭建了自适应学习平台。然而, 伦理意识滞后于技术革新引发了人工智能教育应用新的发展瓶颈。基于有限理性理论, 对人工智能在教育中的应用进行分析, 发现目前仍存在师生主体性削弱、数据失真、隐私泄露、信息安全无法保障、区域教育不公平等一系列伦理困境, 教师、学生、技术人员三方行为主体的有限性以及环境的有限性是导致该困境产生的关键因素。因此, 需完善人工智能伦理准则, 优化人工智能教育伦理治理体系, 推行多主体分层治理, 进而突破行为主体和环境有限理性的困境, 推动人工智能赋能教育高质量发展。

关键词: 有限理性; 人工智能教育应用; 人工智能伦理; 伦理困境

中图分类号: G434

文献标志码: A

文章编号: 1009-3370(2026)01-0166-10

一、问题的提出

随着科技的进步与社会需求的增加, 人工智能在越来越多的领域逐步代替人类参与各项特定的社会活动, 广泛应用于国防、医疗、金融、物流等行业中, 对人类生活节奏与工作方式的改变产生了深远影响。在教育领域, 人工智能技术凭借其高效的数据处理能力、个性化的学习服务和智能化的决策支持, 成为数智时代推动教育创新发展的重要引擎。《教育部 2022 年工作要点》指出要“实施教育数字化战略行动”^[1], 2023 年 5 月, 教育部办公厅关于印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》的通知要求“遴选一批富有特色的高水平科学教育和人工智能教育中小学基地”^[2]。一系列政策与报告表明, 智慧教育是未来教育事业发展的趋势, 人工智能作为数智化发展的产物, 在开放教育资源、动态调整学习内容等信息化教学手段上发挥的重要作用已得到广泛认可。

人工智能与教育的深度融合, 将学习过程从基于集体经验的教学, 转向基于个体认知数据与自适应反馈的精准干预, 重塑着传统的教育生态与教学模式。然而, 由于隐私失控、算法偏见、权责不清等问题, 人工智能技术引发的伦理困境对教育活动稳定开展亦构成了潜在的威胁。2020 年联合国教科文组织在《教育中的人工智能: 学习速度的变化》中指出技术并不能取代教师^[3], 强调了教师在教学中发挥的主导作用, 且人作为受教育对象, 技术应根植于教育的自然需要, 尊重学生的发展^[4]。当技术与教育的主体位置发生偏离时, 二者无法协调统一, 自然会衍生出一些伦理问题。依循人工智能技术服务于教育的理念, 从有限理性的视角出发, 针对当前人工智能教育应用中存在的伦理困境进行逻辑阐释与成因剖析, 并提出相关的应对策略, 有利于推动教育事业的良性与高效发展, 促进人工智能赋能教育的可持续创新。

二、有限理性视域下人工智能教育应用伦理困境表征

“人工智能”一词于 1956 年在美国达特茅斯学院举办的学术研讨会上首次被提出, 2017 年国务院印发的《新一代人工智能发展规划》中强调将人工智能应用于教育领域的重要性, 指出要建立“在线智

收稿日期: 2024-12-24

基金项目: 北京市教育科学“十四五”规划 2025 年度重点课题“北京高校青年教师教学学术能力影响机制及提升路径研究”(BAFA25054)

作者简介: 张峰(1975—), 女, 博士, 教授, 博士生导师, E-mail: zhangfengbj@163.com; 薛业淇(2000—), 女, 博士研究生, E-mail: xue_yeqi@163.com

能教育平台”^[5]。人工智能教育的概念尚未有统一的说法，不同学者基于不同时期、不同层面和不同实践方向对其作出不同的定义，吴永和认为人工智能+教育是“人工智能与教育的深度融合与发展”^[6]，利用人工智能来提升教育质量。彭绍东等^[7]指出人工智能教育包括两个内容：一是利用人工智能赋能的教育，即使用智能工具自动分析教育主体、教育内容与教育环境来实现高效教育，强调人工智能与教育的融合；二是以人工智能为学习内容的教育，即人工智能知识、应用能力、情感教育等智能科技教育，强调针对人工智能本身的学习。本文所讨论的人工智能教育为前者，即人工智能教育应用（Artificial Intelligence in Education），表示“人工智能技术在教育教学领域所有应用活动的总称”^[8]。

“伦理”意指个体或群体应遵守的行为规范与道德准则，亦是一种引导人向善的道德意识。当“伦理”概念引入人工智能教育领域，赵磊磊等^[9]将教育人工智能的伦理问题视为“在教育人工智能开发、应用、治理等过程中，教育主体与智能机器所应遵循的道德关系、伦理准则及行为规范”。罗生全等^[10]认为人工智能教育应用伦理的重心在于关注人们对人与人、人与“类人”关系的认知，以及人与“类人”行为的合理性与合法性。将人工智能技术应用于教育是对传统教育生态的重构，人工智能教育应用的伦理问题是指人工智能代替人类进行部分教育活动所引发的人类与类人之间以及两个主体内部之间的相处行为规范问题^[11]，强调赋予人工智能与教育的融合发展以伦理关怀和人文情怀^{[12][22]}。

（一）人工智能教育应用伦理困境

西蒙于1947年提出有限理性理论，认为人的理性是介于完全理性与非完全理性之间具有一定限度的理性，“有关决策的合理性理论必须考虑人的基本生理限制以及由此而引起的认知限制、动机限制及其相互影响”，重点在于关注有限的理性与过程合理性，而不是全知全能的理性、本质合理性^[13]。由于个人认知能力的有限性、信息处理能力的有限性以及未知事件的不确定性，行为主体做出决策主要基于满意化原则和适应性原则^{[14][20]}。从满意化原则的角度来看，行为主体并不是综合考量所有条件与相关因素来做出最佳选择，而是基于满足自身愿望来做出足够好的满意化选择^[15]，这种原则表现出行为主体能力的有限性；从适应性原则的角度来看，人也具有自适应性，行为主体行为的复杂性在很大程度上反映了环境的复杂性，这种原则表现出行为主体对环境的适应性^{[14][21]}。在狭义层面，有限理性是指由于“人的自身局限性以及环境不确定性所导致的理性实现程度的限制”；在广义层面，有限理性还包括对于道德缺失造成的理性不足以及基于反思引发的超越理性认知局限的思考^[16]。

本文立足于广义的有限理性理论，阐释关于人工智能教育应用中的伦理困境，即行为主体是人工智能教育应用的伦理困境产生的根本因素，环境因素是人工智能教育应用的伦理困境产生的基本诱因，主体因素与环境因素相互作用生成主体性削弱问题、信息筛选问题、隐私与信息安全问题、公平性问题，如图1所示。

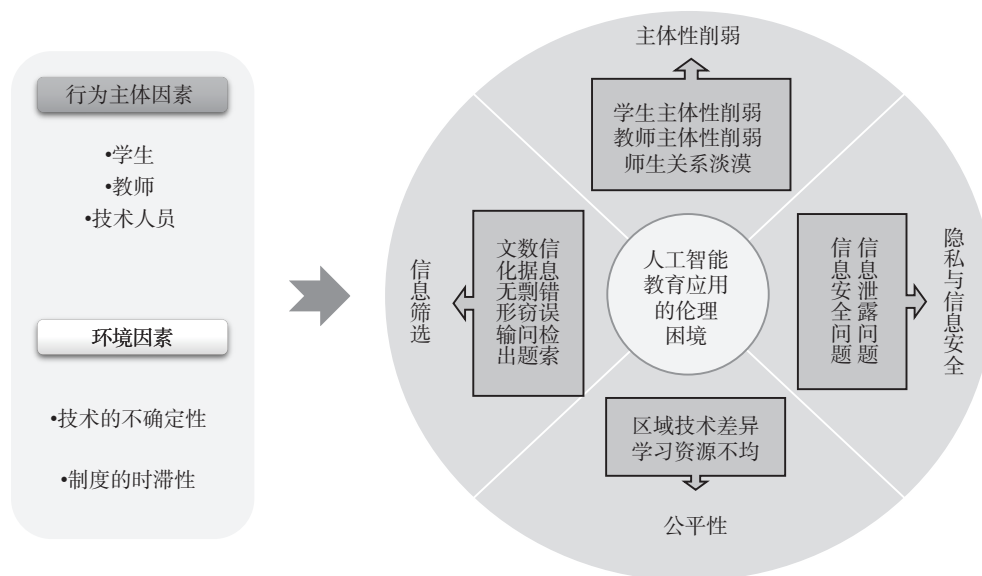


图1 人工智能教育应用伦理困境示意图

在有限理性的概念阐释与理论基础上,基于行为主体的有限性与环境的有限性,依据人工智能教育应用伦理困境示意图,探究其伦理困境的形成机理,如图2所示。在有限理性视域下,人工智能教育应用伦理困境形成于技术应用过程中的道德缺失,其路径可分为三个层次:在根源层,人工智能赋能教育过程中人的完全理性受到行为主体与环境局限性的双重制约。一方面,教师、学生、技术人员等行为主体由于认知偏差和能力限制,可能造成对人工智能技术在教育领域的片面理解与操作不当;另一方面,师生与技术人员之间的期望不对称,加之科技伦理法规与社会伦理环境的待完善性,人工智能赋能教育存在的伦理问题无法得到有效监管与控制。在反思层,围绕人工智能技术应用于教育领域的有限性进行审思,技术发展问题应回归于教育本质问题,即如何尊重教师发展特征与学生发展规律以及如何维护教育公平。在结果层,人工智能技术融入教育是对传统教育目标、方式与师生关系的挑战,不可避免会触发伦理相关的道德考量,如角色定位的重构、责任归属的模糊、教育价值的失衡等,进而形成人工智能教育应用中的理性不足,即伦理困境。

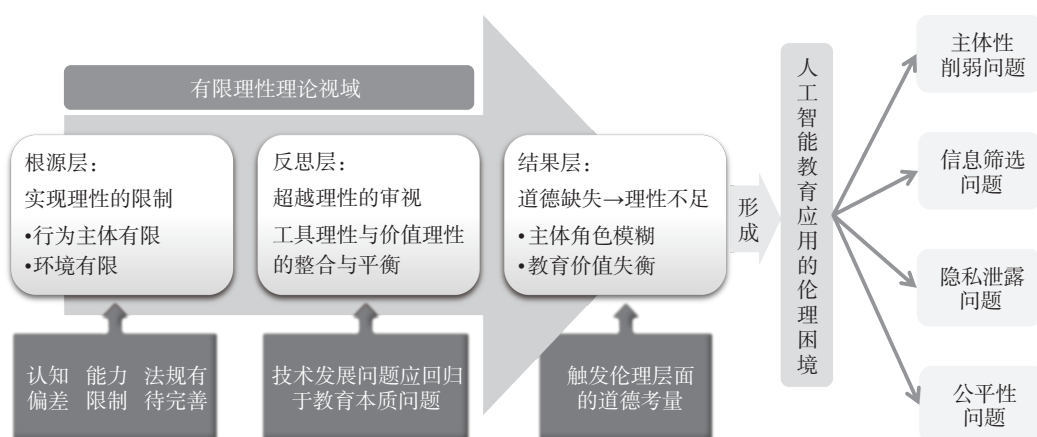


图2 有限理性理论视域下人工智能教育应用伦理困境的形成机理

(二)人工智能教育应用的伦理问题表征

人工智能技术在教育实践中,一方面参与课程辅导、成绩测评、智能答疑等直接教育活动,另一方面参与学生信息采集、教学测评、语音识别等间接教育活动。依据2021年联合国教科文组织通过的《人工智能伦理问题建议书》中的伦理原则框架,本文以安全性、公平性、可持续性、隐私性、问责制度等内容为基本要求^[17],结合有限理性的决策原则,通过考虑不同行为主体和应用环境的实际情况阐述当前人工智能教育应用的伦理困境。

1. 主体性削弱问题

人的主体性是在与客体相互作用的过程中所发展的自主性、能动性和创造性,是教育要实现的重要目标。随着人工智能技术逐渐成为重要的教学工具,师生在相互尊重的基础上形成主体间性。然而,“技术的逻辑”可能会背离个体初衷,产生反主体性效应^[18]。过度的工具理性会逐渐削弱人的主体性,使之趋于对象化,在教育层面导致师生附属于机器^[19]。具体表现为以下三个方面:一是学生的主体性削弱。人工智能应用于教育领域,学生的学习内容得到了个性化定制,学习成果亦获得针对性反馈,然而在人工智能的技术偏向下,学生学习内容的可选择性在算法预判下逐渐缩小,独立思考与深度探究的频次降低,个体主体性持续弱化,这不利于学生开阔视野并实现可持续发展。二是教师的主体性削弱。在人工智能教育应用的推动下,由于一些教师的技术不熟练,尚不适应将人工智能作为教学帮手的角色转换。甚至部分教师由于过度依赖人工智能技术,将其教学主体地位让位于“智能机器教师”,使自身沦为教育场域的“透明人”^[20]。同时,学生大多存在个人偏好,部分学生深度依附于人工智能提供的智能化学习资源,会忽略教师在教学活动中的主导作用。三是师生关系逐渐淡漠。人工智能技术能够对教师的课堂效果与学生的课下作业进行直接明确的统计与反馈,但立足于人文主义教育观,智能系统的互动模式依赖于预设的程序,无法触及学习者内在的精神世界,网络空间限制了教师与学生之间的直接对话,不利于师生面对面进行知识交流与情感互动。当教育过程被技术过度主导时,师生间的互动被简化为数据指令,教

学日趋形式化与同质化。

2. 信息筛选问题

基于人工智能的信息数据，将连续的学习过程转化为外显的分析单元，能够为师生提供直观的学习反馈与海量的学习资源。然而，人工智能教育应用存在重数量、重速度而忽视质量的问题，呈现出高效搬运、低质思考的特点^[21]。在计算主义的裹挟下，教学中的师生互动被机械地重塑为信息流式存在，生成性、动态性和不确定性的教育过程转变为预设的、稳定的、确定的状态^[22]。算法依据其预设的逻辑和偏好，在无形中划定了信息的边界，进而引发一系列信息筛选的困境。首先，数智时代的信息检索功能先进、数据量丰富，有利于师生在各方面满足自身的知识需求，但同样面临着信息如何高效筛选的问题。初始数据运行下的人工智能会因数据样本不足与滞后而产生数据偏见，若过度信任其生成的信息，则会落入“数据陷阱”^[23]。学生因无法准确判断错误、过时与有害信息，所获信息存在失真风险，导致学习效率无法得到保障。对于不同学段的学生，信息检索结果的可靠性取决于内容的开放性，中小学生的信息需求偏向于相对准确的知识体系，人工智能一般能够提供直观的匹配结果，而大学生追求更具深度与广度的信息，人工智能往往难以满足其探索性与创新性目标。其次，学生对于互联网技术的操作越来越熟练，资料检索与数据提取能力虽日益提升，有利于学生掌握前沿知识并进行相关研究，但信息获取的开放与便利亦使内容剽窃行为在数字学习场景中更易发生，对学术诚信构成潜在威胁，且在版权视域下会涉及知识产权问题。此外，人工智能赋能教育在全球治理框架下，技术发达国家的信息输出较多，部分信息在潜移默化中融入自身的文化背景和价值观念，对其他国家的学生会产生无形的影响。

3. 隐私与信息安全问题

人工智能技术呈现出隐私权利与效率逻辑之间的矛盾性，并由此衍生出安全边界、监控尺度以及透明度要求等一系列问题。在教育实践领域，人工智能技术在成绩分析、课程设置、个性化辅导、学习方向预测、面部识别等方面均需提取学生大量的数据信息。师生作为数据的提供方，由于数据保护机制的缺乏，个人信息的储存与管理问题无法得到保障，教育敏感数据易被外部实体获取^[24]，会面临隐私泄露的风险。此外，在智能校园环境中，全景监控生成的信息若在管理、使用或共享环节失范，将直接触及隐私权、知情同意权等伦理边界。视频录制、图像识别等常态化数据采集行为，亦对学生的心理安全和自主感知造成深层次的压力。若人工智能获取的数据泄露后被不正当使用，则会引发骚扰电话、垃圾邮件、网络诈骗等一系列恶性连带效应，此类安全隐患对师生教育环境和日常生活造成极大的负面影响。

4. 公平性问题

公平性作为人工智能教育应用的核心伦理议题，集中体现在资源分配、结果公正与成本承担等层面。教育工作者普遍关注不同经济发展水平的国家与地区是否存在平等的人工智能教育技术获取机会，以及当技术准入受制于经济门槛时，资源匮乏的学校是否会面临持续扩大的教育不平等问题。人工智能技术应用于教育促进了优质教育资源的共享与区域间的流动，有助于消除教育公平鸿沟，然而人工智能教育应用的公平性很大程度上取决于全球的网络覆盖率，贫困地区基础设施建设与技术的匮乏，导致人工智能尚不能突破资源限制应用于当地的教育活动。以生成式人工智能为例，不同国家在环境、资源、人才等方面差异较大，技术壁垒明显，欠发达地区难以超越技术发达地区，若该类产品由少数利益集团所垄断，将会冲击教育公平性和自由性^[25]，当前人工智能赋能教育在地区间差异尚小，其原因在于数智化起步阶段的技术应用广度和深度仍存在不足，但随着技术的发展，教育的区域不均衡性可能会逐渐加剧，区域间在教育方面的技术差距和学习资源的不均等直接导致各地区师生对人工智能教育应用的认知与实践不同，不利于促进社会流动。

三、人工智能教育应用的伦理困境生成与归因

人工智能既是技术人员的产品，又是教育辅助活动中信息与知识的传播者，与多重行为主体直接相关，人工智能教育应用的伦理困境则涉及教师、学生与技术人员等三方主体。基于上述的问题阐述，以不同行为主体的有限性和环境的有限性为着眼点，分析人工智能教育应用的伦理困境生成原因。

(一) 学生认知的有限性引发信息误用与技术依赖

学生的信息处理能力与元认知技能尚处于发展阶段,使其在面对人工智能教育系统的算法决策时,往往缺乏必要的理解和反思能力,易对输出结果产生误解。当前在大量教育资源的供给下,学生会出现对人工智能和共享资源的过度依赖,进而减少自我思考与反省的过程,易使学生失去独立思考能力^{[26]41}。同时,个性化指导会导致学生专注于单一领域的针对性学习,很少能做到对知识的宏观把控与体系化梳理,学生易被限制在人工智能给予的思维定式中。学生在信息检索与资料获取过程中,会倾向于接受人工智能自动推荐的引导。深度合成技术使真实与虚构信息的界限被消解,部分学生由于其知识体系尚不完善,无法准确对所获信息进行自我甄别,容易受到推荐内容的影响和误导,从而陷入“信息茧房”的困境。若学生盲目信任人工智能提供的答案,缺乏对知识信息的基本判断,可能会逐步构建起错误的知识体系和认知结构^{[26]41}。在人工智能伦理框架尚待完善的状况下,部分学生对人工智能技术的原理与知识产权方面的理解存在短板,在信息查阅过程中可能会出现一些资料使用不规范的行为。

(二) 教师角色转型的不适应性造成教学决策与技术应用不当

在传统教育场域中,教师是“具身”专业引领者,关注“人”的成长与发展^[27]。随着人工智能教育的变革,教师作为知识传播者的角色逐渐边缘化,作为教育专业者的角色日趋模糊化,作为教学评价者的角色日益工具化^[28]。由于在认知层面与技术缺乏共鸣,部分教师对人工智能的教育潜能感知有限,使其认为人工智能相较于传统教学方法缺乏有效性。因而在课程讲授的过程中,如何有效分配人工智能辅助教学与传统授课的时间、如何借助智能技术提高学生的积极性、如何保障学生在线的学习状态都是教师在心理排斥与操作不熟练时无法准确把握的。在此情况下,人工智能应用于教育领域的功效是否能发挥以及发挥的程度均有待商榷。在人工智能赋能教育的过程中,教师亦承担着熟练使用人工智能技术进行数智化教学工作的责任,教师被要求熟练掌握各类信息化平台与工具,需要将人工智能技术整合在教学活动中,并有效评估学生在人工智能辅助下的学习效果^[29]。但部分教师对人工智能技术的具体原理及其在应用中的可操作程度尚不明确,可能会影响课程的正常开展以及创新性课程的开发设计。

(三) 技术人员设计理念的偏向性导致算法开发与伦理考量失衡

人工智能教育应用作为一个高度技术依赖和跨学科协作的领域^[30],要求技术人员熟悉人工智能技术功能并深刻理解教育场景。然而,不同于教师侧重具体的教学实践活动,技术人员更关注数智化教育系统的发展前景,这种专业背景的差异导致技术人员在算法设计过程中,对实际教学的伦理情境把握不足,进而造成技术方案与教育伦理之间的失衡。对于中小学的课后辅导,人工智能的技术限制导致其在提供多种解题思路时,无法呈现选择任意方法作为最优解的实际原因;对于大学的问题解读,人工智能在语义理解、逻辑推理、知识创新等层面存在技术缺陷,知识的深度解析仍然依靠传统教师。同时人工智能的算法测试主要针对社会环境中的人类决策进行训练,而社会成员的选择或多或少存在一定的偏向性,此类群体性偏好尚无法依靠人工智能本身进行自动调节。在移植偏见、社会历史偏见、人口偏见下,技术人员在算法设计过程中存在对学生群体特点考虑不足、融入自身主观判断和价值理解、生成算法只适用于部分学生群体等伦理困境^[31]。此外,教师与学生的情绪表达和心理状态无法进行技术化的预测和识别,造成人工智能技术无法切实反映学生的真实情况。当仅根据现象和数据解析人作为精神存在的内在性时,该内在性会被曲解或扭曲^[32],进而难以深刻把握师生在教育教学活动中的本质特征。技术人员对于师生关系、教师职业获得感、学生主体地位等以人为本的教育本质因素考虑较少^{[12]36-37},且对于用户使用感受的认知更多源自人工智能辅助教学的效果反馈,容易忽略人工智能应用于教育领域出现的伦理风险,数据的安全获得与后续储存则难以得到准确保证。

(四) 技术的不确定性催生算法偏差与认知偏差困境

尽管人工智能被视为教育创新的关键技术,但当前人工智能教育应用的研发往往直接聚焦于提升学习效率,使得原本蕴含着情感互动与思维训练的教育动态过程,在技术化路径中被简化为量化的数据点。这种简化易引发算法偏差,难以真正支持教师的专业成长以及学生综合素质的全面发展。教师和学生在学习活动中分别发挥主导性与主体性的作用,是人工智能技术的使用方,而技术人员是人工智能技术的

开发者,三方自身及其相互关系的变化会造成信息不对称性。师生的目标是以人工智能为辅助工具,高效完成教学与学习任务,从而提高学生的知识水平、创新能力和学习能力,促进学生的身心健康和全面发展;技术人员更注重人工智能作为教育工具的有效性与使用感,将攻克技术上的难题作为研发重点,致力于实现人工智能赋能教育的效用最大化,且其自身所携带的情感倾向、文化预设与价值观立场等无意识偏见被嵌入系统,这与技术服务于教育的理念是相冲突的。人文教育的重要目的是塑造人类的道德观与价值观,然而以深度学习领域的产品为例,当前的生成式人工智能技术仍难以承载社会的人文价值^[33],会受到诸多算法偏差以及部分认知偏差的叠加作用。在这种目标不一致的情况下,技术人员如何平衡不同行为主体的利益取向,教师和学生如何科学利用人工智能技术,是人工智能在教育领域应用需考量的现实问题,亦是相关伦理风险产生的关键点。

(五)制度的时滞性束缚监管机制更新与责任归属界定

就人工智能教育应用的伦理框架而言,相关设计与开发环节未建立明确的规范,技术团队针对数据获取、信息维护、问题追责等缺乏统一要求。由于人工智能的决策过程涉及教师、学生、技术人员等多方行为主体,且均处于有限理性状态,难以独立承担完全责任,三方责任边界模糊、权责归属不清,导致技术人员在开发过程中缺少充分的伦理意识。同时,人工智能在当前技术水平下尚处于弱发展阶段^[34],传统的监管模式往往侧重于在既定规则下进行监督与审查,但该模式难以适应人工智能技术在教育领域快速迭代的特征,导致人工智能教育应用伦理的监管机制落后于技术更新,监管机构难以及时对人工智能的安全性及合规性进行跟进和管理^[35],未能有效预见潜在伦理问题,无形中在算法偏见、隐私泄露、教育公平等层面增加了伦理风险。就人工智能教育应用的研发市场而言,较多技术侧重于面向广泛群体进行普适性研发,较少能够及时实现对特定群体实际需求的精准匹配,进而导致人工智能技术可能出现数据提供偏差,不利于师生获取准确的信息。而各个国家与地区在政治、经济、文化方面又有所不同,如不同地区设计的人体感应装置在体型方面并不一定适用于其他地区的民众,且各地人民的价值观也存在差异,全球范围的知识共享不一定满足所有学生群体。

四、有限理性视角下人工智能教育应用的伦理困境消解

人工智能教育应用在重塑教学形态和学习模式的过程中,因人类决策的有限理性,衍生出数据采集侵蚀师生隐私、人机责任边界模糊、工具理性挤压人文关怀、算法偏见固化社会不公等一系列严峻的伦理问题。面对这些全球性的伦理挑战,各国及地区已迅速响应,试图通过完善政策法规,为人工智能教育应用划定伦理边界。欧盟出台《人工智能法案》,确立了基于风险的管理方法,众多教育应用被归类为高风险人工智能系统,提出透明度、稳健性、准确性以及风险管理、记录保存、人工监督、网络安全等要求^[36]。英国发布《教育中的生成式人工智能》报告,强调在教育环境中使用人工智能工具时需保障数据隐私和知识产权,确保相关应用程序符合安全、透明、公平、问责和竞争的监管原则^[37]。在美国,科罗拉多州通过《与人工智能系统交互中的消费者保护法案》,将教育领域决策中“可能造成法律性影响或重大影响的高风险人工智能系统列为重点监管对象,并要求高风险人工智能系统开发者采取信息披露、风险告知、定期评估等手段”,保障消费者权益^[38]。由此可见,国际在立法监管、国家战略、行业指南等层面均提出治理方案,其核心共识在于确保人工智能教育应用始终以人为中心,符合伦理规范。本文在借鉴国际经验的基础上,探索人工智能教育应用伦理困境的消解路径。

(一)完善人工智能伦理准则,引导技术向善

善的理念是“形成目的与价值、形式与质料、知性与理性的统一”,教育场域内的技术向善实则技术手段与教育价值的联结^[39]。作为人工智能教育应用发展的伦理目标,技术向善的达成依赖于科学、合理且具有可操作性的人工智能伦理准则,即在人工智能技术的研发与应用过程中,根据理想化的人伦关系及社会秩序所确立的、相关主体需遵循的标准或原则^[40]。2023年10月,《全球人工智能治理倡议》提出“坚持伦理先行,建立并完善人工智能伦理准则、规范及问责机制”^[41]。各级政府部门要细化人工智能教育应用伦理相关的法律条款,制定技术人员的研发准则,明确师生在人工智能教育应用中的权限与

责任,引导技术向善。

基于有限理性理论,人工智能伦理准则应彰显适应性与审慎性,围绕安全、公平、稳定、可持续性等原则,制定科学可行的使用标准,以规范人工智能教育应用实践。对于安全要素,将隐私保护、风险预警、运作过程追溯等指标纳入人工智能教育应用伦理的内涵框架中^[42],以此为依据完善数据获取过程中的加密环节,保证人工智能整个生命周期的数据有效性。对于公平要素,将学生的实际体验与社会福祉作为核心坐标,开发能够响应公平性需求的人工智能教育应用,实现技术向善的道德承诺。教育部门应当关注全方位的人工智能教育应用覆盖面,为弱势群体提供人工智能使用的教学服务与技能培训,并面向师生同步开展伦理教育,强化其伦理认知、伦理素养以及伦理管理意识,帮助他们科学使用人工智能技术,防止并保护他们由于人工智能软件的不正当使用而受到损害。对于稳定要素,伦理框架应注明系统算法的稳定性与一致性,监督人工智能系统的可靠运行,防止被恶意操纵^[43]。此外,鼓励技术人员考量不同行为主体的能力与情感因素,通过适应环境的变化来调试更加科学的算法,避免数据测试过程中的群体偏好,便于及时应对特定师生群体的不确定性。

教育领域因其目标的崇高性与对象的特殊性,对人工智能伦理准则提出了更高的要求。首先需遵循以人为本的原则,将教育主体的尊严、需求与福祉置于核心地位,确保人工智能教育应用的研发始终服务于人的全面发展,而非屈从于技术指标。相关部门应立法保障教师与学生作为数据主体所享有的权利,禁止未经授权的个人信息采集和滥用,并确保师生能够理解人工智能教育系统的决策逻辑。其次坚持学术诚信的原则,出台人工智能教育应用的诚信指南,明确合理使用与学术不端的边界,指导用户在论文、书籍、计算机程序、图像、艺术品及其他类型成果中,正确且透明地承认人工智能工具使用情况^[44]。

(二) 优化人工智能教育伦理治理体系,超越工具理性

马克思·韦伯认为,工具理性的核心在于追求效率与功利性,意在通过最有效的途径实现特定目标;价值理性则专注于行为本身的价值或道德意义^[45]。随着人工智能技术逐渐融入教育领域,过度强调技能训练与效率提升的工具理性倾向,可能会引发人的主体性消解^[46]。立足于人工智能技术服务于教育的目标,相关部门应寻求工具理性与价值理性的最佳平衡点。根据约纳斯责任伦理的观点,对集体行动后果予以最大限度地预测,是一切行动的前提条件,亦是制衡一切技术活动的关键力量^[47]。考虑到人类全面预测技术长远影响的有限性,有必要构建以师生发展为核心、以前瞻性和预防性为基础的人工智能教育伦理治理体系。

为推进人工智能教育的伦理治理,需对相关举措进行顶层设计,从而规范其制度环境。为确保人工智能教育应用合乎伦理且风险可控,政府部门应通过建立严密的的安全管理和风险防控机制对人工智能教育应用中潜在的伦理问题进行识别与评估^[48]。在数据治理层面,鼓励人工智能教育相关行业制定适配的数据质量标准,并赋予数据修正权,以确保数据的无偏见性和准确性^[49];在算法治理层面,设立专门的算法审查机制,定期评估人工智能技术的算法是否符合伦理规范,并提供开发者以解释权。此外,成立由教育专家、技术专家、法律专家等多元主体组成的人工智能教育应用伦理审查委员会,动态监测人工智能教育应用伦理规范的落实情况,并按照实际应用情况及时调整伦理治理举措。以持续优化的人工智能教育应用监管法规为依托,通过网络媒体、宣讲会、课程等形式宣传伦理素养,强化利益相关方对相关法律的基本认知和对伦理知识的深入理解,能够推动人工智能教育应用的良性发展。

为实现人工智能教育的伦理目标,需对技术行为实施过程管理,从而约束其研发流程。第一,研发部门需要规范内部的监督体系,及时进行技术审查,构建必要的防范系统,避免所获取数据的泄露,开发值得大众信任的人工智能技术,确保人工智能的安全运转。第二,要加强人工智能技术人员的内部管理,完善调查机制、评估机制、激励机制与惩罚制度,严惩泄露数据信息的内部人员与外部窃密人员,并问责违反人工智能教育伦理原则的人员。第三,增加可公开信息的透明度,比如数据信息获取来源、获取方式以及数据生成的机制均以适宜的方式对外公布,数据的收集需获得教师和学生的知情同意。

(三) 推行多元主体分层治理,回归教育本质

美国技术哲学家芬伯格提出一种可信的伦理规范,其要义是激发公众对技术设计的参与,达成技术

设计的全过程民主,促使技术充分体现公众的利益诉求^[50]。在人工智能教育应用中,若该伦理规范所倡导的民主价值未能落实,算法对特定“兴趣”的持续强化可能会催生人的片面发展,培育出“单向度的人”^[51]。这个过程伴随着技术对教学主体性的僭越,即教师的主导角色被削弱,学生的独立思维受到抑制,人机关系演变为“技术主导教学、主体被动屈从”的异化状态^[52],对教育生态格局的演化以及教育相关主体的角色转换产生一定影响。人工智能作为辅助工具融入教学活动中,关于如何使用人工智能以及在多大程度上采用人工智能进行教育活动,教师与学生应当具备自由选择的权利,人工智能需要提供参考服务,而不是控制服务,教师与学生应使用人工智能,而不是受到人工智能的可能性误导,方能达成有效的智慧教育协同。为此,需将教师、学生和技术人员这三大行为主体分层纳入人工智能伦理治理进程,进而实现教育自身的价值。

在教师层面,治理核心为巩固其专业判断力。当人工智能技术应用于教学活动中,教师由知识灌输者转变为知识引导者,利用智能工具为学生提供丰富的教育资源和个性化的学习方案。为发挥教师的主导作用,首先,人工智能技术团队应透明化基本的决策过程,帮助教师熟悉人工智能技术的同时,拓宽教师的思维模式,创新教师的教学方法,强化人工智能的工具性。其次,学校应设立人工智能教育应用与创新实践的专项基金,构建包含教学技能、人工智能应用技术、伦理认知等维度的教师培训机制,强化教师在教学活动中科学使用人工智能的能力,提升教师对技术伦理问题的感知力,完善教师专业发展体系。此外,教师应主动告知学生教育领域中人工智能技术的决策过程,提醒学生关注推荐信息的真实性与可靠性,从而增强学生对人工智能教育应用中伦理风险的理解力。

在学生层面,治理核心为保障其学习自主性。当人工智能技术应用于学习活动中,学生由被动接受者转变为主动建构者,依托交互式智能环境优化学习体验。为发挥学生的主体作用,人工智能学习工具需设计便捷的反馈渠道与多样化的反馈形式,持续收集学生在使用过程中遇到的问题及改进建议,据此及时调整算法模型,避免技术过度干预学生的自主思考过程。根据自主学习理论,学校应建立以人工智能技术为依托的自主学习机制,并配套健全的隐私保护体系和严格的伦理审批体系,鼓励学生在教师引导与伦理要求下,结合自己的兴趣和需求主动制定学习计划、适度获取学习资源、实时监控学习进度、理性评估学习任务,培养他们在学习过程中熟练、安全、稳定使用人工智能技术的能力。同时,学校为学生开设专门的人工智能伦理课程,组织相关讲座与研讨会,引导学生遵守人工智能技术应用的伦理规范,充分保护学生权益。

在技术人员层面,治理核心为确保其设计方案真正适用于教育场景。技术人员在研发人工智能教育系统时,可能会不自觉融入个人的情感倾向与价值判断,相关部门应开展面向技术人员的教育基础培训,普及教育学、心理学与伦理学等知识,了解各学段学生的认知特点与培养目标,明确师生是主体、技术是工具的人工智能教育应用前提。此外,在人工智能教育应用系统的研发过程中,应建立覆盖产品需求界定、算法模型评估、用户测试等关键环节的教学适配性审核机制。技术人员需针对人工智能产品的教学合理性与潜在风险性进行说明,组织教育专家代表开展评审,并将评审意见作为产品优化依据,以确保人工智能教育应用系统设计符合教育规律与科学要求。

五、结束语

本文基于有限理性的视角,坚持教师和学生的教育主体地位,以技术服务于教育为基本理念,剖析人工智能教育应用中的伦理困境及其产生的原因,并提出消解策略。教师、学生、技术人员等行为主体的有限性和环境的有限性催生了人工智能教育应用中的伦理困境,包括师生主体性削弱问题、信息筛选不当与信息失真问题、隐私泄露与信息安全问题以及公平性问题,基于此提出需完善人工智能伦理准则、优化人工智能教育伦理治理体系、推行多主体分层治理等相关策略。在机器拟人化的时代,人工智能应用于教育领域促进了科学技术、教育事业与社会的多向发展,作为有思想、有道德、有情感的行为主体,如何理性研发与使用人工智能,让人工智能技术真正服务于教育是当前需要考虑并解决的问题。

参考文献:

- [1] 教育部. 教育部2022年工作要点[EB/OL]. (2022-02-08)[2024-12-02]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_164/202202/t20220208_597666.html.
- [2] 教育部. 教育部办公厅关于印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》的通知[EB/OL]. (2023-05-09)[2024-12-03]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/jcj_kcjcgh/202306/t20230601_1062380.html.
- [3] UNESCO. AI in education: change at the speed of learning[R/OL]. (2020-11-8)[2024-10-18]. <https://iite.unesco.org/publications/ai-in-education-change-at-the-speed-of-learning/>.
- [4] 申灵灵, 何丽萍. 人工智能时代技术与教育共生的困局与出路[J]. 高教探索, 2021(9): 13-18.
- [5] 国务院. 国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知[EB/OL]. (2017-7-20)[2024-12-03]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.
- [6] 吴永和, 刘博文, 马晓玲. 构筑“人工智能+教育”的生态系统[J]. 远程教育杂志, 2017, 35(5): 27-39.
- [7] 彭绍东. 人工智能教育的含义界定与原理挖掘[J]. 中国电化教育, 2021(6): 49-59.
- [8] 谢娟. 人工智能与教育融合创新何以“伦理先行”: 兼论生成式人工智能教育应用的伦理路径[J]. 现代远程教育研究, 2024, 36(6): 11-19.
- [9] 赵磊磊, 张黎, 代蕊华. 教育人工智能伦理: 基本向度与风险消解[J]. 现代远距离教育, 2021(5): 73-80.
- [10] 罗生全, 谭爱丽, 钟奕军. 人工智能教育应用中的伦理风险及其规避[J]. 中国教育科学(中英文), 2023, 6(2): 79-88.
- [11] 张立国, 刘晓琳, 常家硕. 人工智能教育伦理问题及其规约[J]. 电化教育研究, 2021, 42(8): 5-11.
- [12] 赵丹丹. 人工智能教育应用的伦理审视[D]. 济南: 山东师范大学, 2022.
- [13] 张义祯. 西蒙的“有限理性”理论[J]. 中共福建省委党校学报, 2000(8): 27-30.
- [14] 胡烨. 政治决策研究的认知进路探析[D]. 太原: 山西大学, 2021.
- [15] SCHWARZ G, CHRISTENSEN T, ZHU X. Bounded rationality, satisficing, Artificial Intelligence, and decision-making in public organizations: the contributions of Herbert Simon[J]. *Public Administration Review*, 2022, 82(5): 902-904.
- [16] 李苏桥. 有限理性、管理修行观与中国式管理: 一个整合式研究[D]. 大连: 东北财经大学, 2016.
- [17] UNESCO. Report of the social and human sciences commission[EB/OL]. (2021-11-22)[2022-10-21]. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379920>.
- [18] 孙伟平. 人工智能与人的“新异化”[J]. 中国社会科学, 2020(12): 119-137+202-203.
- [19] 徐世博. 技术理性的反思: 论《圣洁百合》中的科技伦理观[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2014, 16(3): 144-150.
- [20] 刘磊, 刘瑞. 人工智能时代的教师角色转变: 困境与突围: 基于海德格尔技术哲学视角[J]. 开放教育研究, 2020, 26(3): 44-50.
- [21] 曹辉, 赵梓含. ChatGPT的特质研判、教育审思与风险应对: 基于“知识—主体—立场”的视角[J]. 现代教育管理, 2023(7): 75-84.
- [22] 赵梓含, 曹辉. 人工智能时代教育“伦理边界”的迷思与反思[J]. 教育学术月刊, 2023(12): 38-44.
- [23] 张惠彬, 许蕾. 生成式人工智能在教育领域的伦理风险与治理路径: 基于罗素大学集团的实践考察[J]. 现代教育技术, 2024, 34(6): 25-34.
- [24] 王佑镁, 王欣颖, 柳晨晨. 教育领域生成式人工智能应用的伦理风险管理框架研究[J]. 电化教育研究, 2024, 45(10): 28-34+42.
- [25] 刘三女牙, 郝晓晗. 生成式人工智能助力教育创新的挑战与进路[J]. 清华大学教育研究, 2024, 45(3): 1-12.
- [26] 王雯, 李永智. 国际生成式人工智能教育应用与省思[J]. 开放教育研究, 2024, 30(3): 37-44.
- [27] 方怡妮. 数智时代教师身份的重构向度与支持方略[J]. 教学与管理, 2025(30): 48-53.
- [28] 罗莎莎, 靳玉乐. 智能时代教师角色的危机、成因及其应对: 基于场景理论的视角[J]. 教师教育研究, 2020, 32(3): 53-59.
- [29] 孙典, 王莉, 商立媛. 人工智能赋能我国高等教育高质量发展的内涵、困境及路径[J]. 现代教育管理, 2024(6): 34-42.
- [30] HWANG G J, XIE H, WAH B W, et al. Vision, challenges, roles and research issues of Artificial Intelligence in education[J/OL]. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2020, 1: 100001.[2026-01-11]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X20300011>.
- [31] 杨俊锋, 褚娟. 人工智能教育应用的伦理风险和规范原则[J]. 中国教育学刊, 2024(11): 21-27.
- [32] 金生鈇. 大数据教育测评的规训隐忧: 对教育工具化的哲学审视[J]. 教育研究, 2019, 40(8): 33-41.
- [33] 荀渊. ChatGPT/生成式人工智能与高等教育的价值和使命[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2023, 41(7): 56-63.
- [34] 闫金红, 李繁荣. 新质生产力视域下颠覆性科技创新的伦理分析与风险防控[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2024, 26(4): 22-28+67.
- [35] 吴永和, 吴慧娜, 陈圆圆, 等. 推动人工智能向善发展: 教育与人工智能共同的责任[J]. 中国电化教育, 2024(1): 51-58.
- [36] EUROPEAN PARLIAMENT. Artificial Intelligence act[EB/OL]. (2024-03-13)[2025-12-09]. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TC1-COD-2021-0106_EN.pdf.
- [37] GOV. UK. Generative Artificial Intelligence (AI) in education[EB/OL]. (2025-08-12)[2025-12-09]. <https://www.gov.uk/government/>

- publications/generative-artificial-intelligence-in-education/generative-artificial-intelligence-ai-in-education.
- [38] 何野. 生成式人工智能安全监管制度优化: 欧美经验及其启示 [J]. 中国科技论坛, 2025(10): 180–188.
- [39] 孙田琳子. 论技术向善何以可能: 人工智能教育伦理的逻辑起点 [J]. 高教探索, 2021(5): 34–38+102.
- [40] 陈磊, 王柏村, 黄思翰, 等. 人工智能伦理准则与治理体系: 发展现状和战略建议 [J]. 科技管理研究, 2021, 41(6): 193–200.
- [41] 中华人民共和国国家互联网信息办公室. 全球人工智能治理倡议 [EB/OL]. (2023-10-18)[2024-12-12]. https://www.cac.gov.cn/2023-10/18/c_1699291032884978.htm.
- [42] 胡小勇, 黄婕, 林梓柔, 等. 教育人工智能伦理: 内涵框架、认知现状与风险规避 [J]. 现代远程教育研究, 2022, 34(2): 21–28+36.
- [43] 杜静, 黄荣怀, 李政璇, 等. 智能教育时代下人工智能伦理的内涵与建构原则 [J]. 电化教育研究, 2019, 40(7): 21–29.
- [44] FOLTYNEK T, BJELOBABA S, GLENDINNING I, et al. ENAI recommendations on the ethical use of Artificial Intelligence in education[J]. *International Journal for Educational Integrity*, 2023, 19(1): 1–4.
- [45] 王聃. 工具理性与价值理性之间: AIGC 介入体育赛事传播的功能、挑战及规制 [J/OL]. 新媒体与社会, 1-12[2025-12-06]. <https://link.cnki.net/urlid/CN.20250928.1717.002>.
- [46] 刘庆帅, 贾超翔, 虞希铅. 人工智能时代职业教育人本转向的三重维度 [J]. 中国职业技术教育, 2025(20): 36–45.
- [47] 曹瑜. 从技术伦理走向责任伦理的现代性: 约纳斯责任伦理观述评及其马克思主义之维重构 [J]. 教学与研究, 2023(6): 81–89.
- [48] 严驰. 论人工智能标准与法律协同治理体系之构建 [J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2024, 26(6): 109–121.
- [49] 刘旭东. 人工智能教育立法: 基于教育法典的体系化编纂路径 [J]. 现代远程教育研究, 2024, 36(5): 61–71+82.
- [50] 王晓梅, 何丽. 人工智能伦理规范建构与芬伯格的技术代码方案 [J]. 伦理学研究, 2022(2): 88–93.
- [51] 陈倩倩, 张立新. 教育人工智能的伦理审思: 现象剖析与愿景构建: 基于“人机协同”的分析视角 [J]. 远程教育杂志, 2023, 41(3): 104–112.
- [52] 辛继湘, 李瑞. 人是技术的尺度: 智能教学中人的主体性危机与化解 [J]. 中国电化教育, 2023(7): 23–28+42.

Ethical Dilemmas and Their Resolution in the Application of Artificial Intelligence in Education from the Perspective of Bounded Rationality

ZHANG Feng, XUE Yeqi

(School of Education, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

Abstract: In the context of the digital and intelligent technologies empowering the modernization of education, artificial intelligence technology breaks through the limitations of time and space to build an adaptive learning platform for teachers and students. However, ethical awareness lags behind technological innovation, which has led to new development bottleneck of artificial intelligence in education. From the perspective of Simon's theory of bounded rationality, an ethical reflection on the application of artificial intelligence in education reveals that there are still a series of ethical dilemmas, such as weakened subjectivity of teachers and students, data distortion, privacy leakage, lack of information security failure, and regional education inequality. The bounded rationality of the three behavioral subjects—teachers, students and technical personnel—as well as the constraints of internal and external environments are the key factors leading to these dilemmas. Therefore, it is necessary to strengthen the construction of the ethical governance system for artificial intelligence to overcome algorithmic biases, go beyond instrumental rationality to improve the ethical framework for AI applications in education, adhere to the leading role of teachers and the subject status of students to return to the essence of education, in order to break through the dilemma of bounded rationality of both behavior subjects and the environment, and promote the high-quality development of education empowered by artificial intelligence.

Keywords: bounded rationality; AI applications in education; ethics of artificial intelligence; ethical dilemma

[责任编辑: 刘丹鹤]